

【SX】【八上】【期末数学卷1】(2025)

答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (共 10 题, 共 30 分)

1.

【答案】C

【解析】解: C 选项中的图形能找到这样的一条直线, 使图形沿这条直线折叠, 直线两旁的部分能够互相重合, 所以是轴对称图形;

A, B, D 选项中的图形都不能找到这样的一条直线, 使图形沿这条直线折叠, 直线两旁的部分能够互相重合, 所以不是轴对称图形.

故选: C.

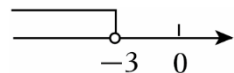
2.

【答案】A

【解析】解: $\because x+3 < 0$,

$\therefore x < -3$,

$\therefore$ 该不等式的解集在数轴上表示如图所示:



故选: A.

3.

【答案】C

【解析】解: A、 $a = -3$ 时, $a^2 > 0$,

不能说明命题“对于任何实数 a , 都有 $a^2 > 0$ ”是假命题, 不符合题意;

B、 $a = -1$ 时, $a^2 > 0$,

不能说明命题“对于任何实数 a , 都有 $a^2 > 0$ ”是假命题, 不符合题意;

C、 $a = 0$ 时, $a^2 = 0$,

能说明命题“对于任何实数 a , 都有 $a^2 > 0$ ”是假命题, 符合题意;

D、 $a = 2$ 时, $a^2 > 0$,

不能说明命题“对于任何实数 a , 都有 $a^2 > 0$ ”是假命题, 不符合题意;

故选: C.

4.

【答案】B

【解析】解: $\because AB = AC$, $\angle A = 40^\circ$,

$\therefore \angle ABC = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 40^\circ) = 70^\circ$,

$\therefore BD$ 平分 $\angle ABC$,

$$\therefore \angle DBC = \frac{1}{2} \angle ABC = 35^\circ,$$

故选：B.

5.

【答案】C

【解析】解：设一次函数解析式为 $y = kx + b$ ，代入点 $(-1, 2)$ ， $(0, -1)$ 得：

$$\begin{cases} -k + b = 2 \\ b = -1 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} k = -3 \\ b = -1 \end{cases},$$

$\therefore$ 一次函数解析式为 $y = -3x - 1$.

当 $x = 1$ 时， $b = -4$.

故选：C.

6.

【答案】B

【解析】解：根据题意得线段 AG 一定是 $\triangle ABC$ 的高线，

故选：B.

7.

【答案】D

【解析】解：A、若 $a + 1 > b$ ，则 $a > b - 1$ ，故选项 A 错误；

B、若 $a + 1 > b$ ，则 $2a + 1 > a + b$ ，故选项 B 错误；

C、若 $a + 1 > b$ ，则 $-a - 1 < -b$ ，故选项 C 错误；

D、若 $a + 1 > b$ ，则 $\frac{a}{2} + \frac{1}{2} > \frac{b}{2}$ ，所以 $\frac{a}{2} + 1 > \frac{b}{2} + \frac{1}{2} > \frac{b}{2}$ ，故选项 D 正确.

故选：D.

8.

【答案】A

【解析】解： $\because$ 点 (k, b) 在第二象限，

$$\therefore k < 0, b > 0,$$

$$\therefore k - 1 < 0, b + 1 > 0,$$

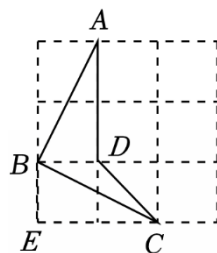
$\therefore$ 一次函数 $y = (k - 1)x + b + 1$ 的图象经过第一、二、四象限，

故选：A.

9.

【答案】B

【解析】解：如图，取格点 E ，连接 BE ， CE ，



在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBE$ 中，

$$\begin{cases} AD = CE \\ \angle ADB = \angle CEB = 90^\circ, \\ BD = BE \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBE(SAS)$,

$\therefore \angle BAD = \angle BCE$,

$\therefore \angle BDC = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$,

若 $\angle BAD = \angle BCD$, 则 $\angle BCE = \angle BCD$,

$\therefore \angle BCE = \angle DBC$,

$\therefore \angle DBC = \angle BCD$,

$\therefore DB = CD$ (与题干矛盾),

故 A 选项错误;

$\therefore \angle BAD = \angle BCE$, $\angle BCE + \angle BCD = 45^\circ$,

$\therefore \angle BAD + \angle BCD = 45^\circ$,

故 B 选项正确;

$\angle ADC = 90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$,

故 C 选项错误;

$\therefore \angle BAD + \angle ABD = 90^\circ$, $\angle BAD = \angle BCE$, $\angle BCE = \angle DBC$,

$\therefore \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = \angle ABD + \angle BAD = 90^\circ$,

$\therefore \angle ABC - \angle BCD < 90^\circ$,

故 D 选项错误;

故选: B.

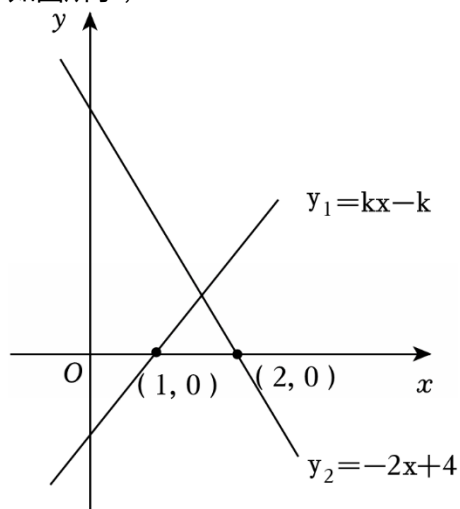
10.

【答案】D

【解析】解: 由题知,

函数 $y_1 = kx - k (k > 0)$ 的图象过定点 $(1, 0)$,

如图所示,



当 $x > -1$ 时, $y_1 y_2$ 可能大于零, 等于零, 小于零;

故 A 选项不符合题意.

当 $x < 2$ 时, $y_1 y_2$ 可能大于零, 等于零, 小于零;

故 B 选项不符合题意.

当 $x < 1$ 时, $y_1 < 0$, $y_2 > 0$;

当 $1 < x < 2$ 时, $y_1 > 0$, $y_2 > 0$;

当 $x > 2$ 时, $y_1 > 0$, $y_2 < 0$;

所以当 $x < 1$ 或 $x > 2$ 时, $y_1 y_2 < 0$;

当 $1 < x < 2$ 时, $y_1 y_2 > 0$;

故 C 选项不符合题意, D 选项符合题意.

故选: D .

二、填空题 (共 6 题, 共 18 分)

11.

【答案】 $(-2, -3)$

【解析】解: 点 $A(-2, 3)$ 关于 x 轴的对称点 A' 的坐标为 $(-2, -3)$,
故答案为: $(-2, -3)$.

12.

【答案】3 (或 4 或 5, 答案不唯一)

【解析】解: 设三角形第三边是 x ,
由三角形三边关系定理得: $4 - 2 < x < 4 + 2$,
 $\therefore 2 < x < 6$,
 $\therefore$ 三角形第三边可以是 3 (或 4 或 5, 答案不唯一).

13.

【答案】15

【解析】解: 设需要 x 辆这种卡车,
根据题意得: $7x \geq 100$,
解得: $x \geq \frac{100}{7}$,

又 $\because x$ 为正整数,
 $\therefore x$ 的最小值为 15,
 $\therefore$ 至少需要这种卡车 15 辆.
故答案为: 15.

14.

【答案】 140°

【解析】解: $\because AC = AE$, $BC = BD$,
 $\therefore \angle AEC = \angle ACE$, $\angle BDC = \angle BCD$,
设 $\angle AEC = \angle ACE = x^\circ$, $\angle BDC = \angle BCD = y^\circ$,
 $\therefore \angle A = 180^\circ - 2x^\circ$, $\angle B = 180^\circ - 2y^\circ$,
 $\therefore \angle DCE = 180^\circ - (\angle AEC + \angle BDC) = 180^\circ - (x^\circ + y^\circ) = 20^\circ$,
 $\therefore x^\circ + y^\circ = 160^\circ$,

$$\because \angle ACB + \angle A + \angle B = 180^\circ,$$

$$\therefore \angle ACB + (180^\circ - 2x^\circ) + (180^\circ - 2y^\circ) = \angle ACB + 360^\circ - 2(x^\circ + y^\circ) = \angle ACB + 360^\circ - 2 \times 160^\circ = 180^\circ$$

$$\therefore \angle ACB = 140^\circ,$$

故答案为: 140° .

15.

$$\text{【答案】} \frac{1}{2}$$

【解析】解: $\because$ 一次函数 $y_1 = ax + b$ 与 $y_2 = cx + d$ (a, b, c, d 为常数, $a \neq 0, c \neq 0$) 的图象交点的横坐标为 2,

$$\therefore 2a + b = 2c + d,$$

$$\therefore 2a - 2c = d - b,$$

$$\therefore a - c = \frac{1}{2}(d - b),$$

$$\therefore a - c = m(d - b),$$

$$\therefore m = \frac{1}{2}.$$

故答案为: $\frac{1}{2}$.

16.

$$\text{【答案】} 2\sqrt{33}; (11 + \sqrt{33})$$

【解析】解: 由题意得, 当 $x = 7$ 时, $\triangle ACP$ 面积最大, 此时 $AP = AB = 7 \times 1 = 7(\text{cm})$; 当 $x = 11$ 时, $\triangle ACP$ 面积为 0, 此时可得 $BC = 4 \times 1 = 4(\text{cm})$.

$$\text{又} \because \angle ACB = 90^\circ,$$

$$\therefore AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{7^2 - 4^2} = \sqrt{33}(\text{cm}).$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ 的面积为: } \frac{1}{2} AC \cdot BC = \frac{1}{2} \times 4 \times \sqrt{33} = 2\sqrt{33}(\text{cm}^2), \text{ 周长为}$$

$$7 + 4 + \sqrt{33} = (11 + \sqrt{33})(\text{cm}).$$

故答案为: $2\sqrt{33}; (11 + \sqrt{33})$.

三、解答题 (共 7 题, 共 72 分)

17.

$$\text{【答案】(1) } x > 7;$$

$$(2) -2 < x < 5$$

$$\text{【解析】解: (1) } 1 - x > 15 - 3x,$$

$$-x + 3x > 15 - 1,$$

$$2x > 14,$$

$$x > 7;$$

$$(2) \begin{cases} 2x + 4 > 0 \text{ ①} \\ \frac{1-x}{2} < \frac{4-2x}{3} \text{ ②} \end{cases},$$

解不等式①得: $x > -2$,

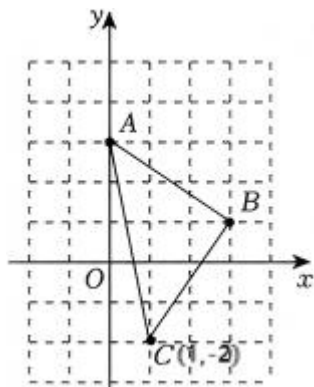
解不等式②得： $x < 5$ ，

∴ 原不等式组的解集为： $-2 < x < 5$ 。

18.

【答案】(1) 见解析；(2) $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，理由见解析

【解析】解：(1) 如图所示，点 $C(1, -2)$ 即为所求；



(2) $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，

理由： $\because AB^2 = 2^2 + 3^2 = 13$ ， $BC^2 = 2^2 + 3^2 = 13$ ， $AC^2 = 1^2 + 5^2 = 26$ ，

$\therefore AB^2 + BC^2 = AC^2$ ，

$\therefore AB = BC$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ABC$ 是等腰直角三角形。

19.

【答案】 $AD = AE$ (答案不唯一)，使得 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ ，理由见解析

【解析】解：

选①：

$\because \angle BDC = \angle CEB$ ， $\angle BFD = \angle CFE$ ，

$\therefore \angle B = \angle C$ ，

$\because AB = AC$ ， $\angle A = \angle A$ ，

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACD(ASA)$ 。

选②：不能证明。

选③：

$AD = AE$ (答案不唯一)，使得 $\triangle ABE \cong \triangle ACD$ ，理由如下：

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACD$ 中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle BAE = \angle CAD \\ AE = AD \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACD(SAS)$ 。

选④：

$\because \angle B = \angle C$ ， $AB = AC$ ， $\angle A = \angle A$ ，

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle ACD(ASA)$ 。

20.

【答案】(1) $y = -7x - 10$; (2) ① $-24 < y_1 < -3$; ② $y_1 > y_2$

【解析】解: (1) $\because$ 一次函数 $y = (a+1)x + a - 2$ (a 为常数, $a \neq -1$) 的图象过点 $(-2, 4)$.

$$\therefore 4 = -2a - 2 + a - 2, \text{ 解得 } a = -8,$$

$$\therefore \text{一次函数的表达式为: } y = -7x - 10;$$

(2) ①由一次函数解析式 $y = -7x - 10$ 可知:

当 $-1 < m < 2$ 时, y_1 的取值范围为: $-24 < y_1 < -3$.

②因为一次函数 $k = -7 < 0$, y 随 x 的增大而减小,

$$\text{又} \because m < m+1,$$

$$\therefore y_1 > y_2.$$

21.

【答案】(1) 证明见解答过程; (2) 65°

【解析】(1) 证明: $\because AB = AC$, AD 为 BC 上的中线,

$$\therefore \angle BAD = \angle CAD, \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABD$ 是直角三角形,

$\because$ 点 F 为 AB 中点,

$$\therefore FD = \frac{1}{2}AB = AF = BF,$$

$$\because BE \perp AC,$$

$$\therefore \angle AEB = 90^\circ,$$

$\therefore \triangle ABE$ 是直角三角形,

$\because$ 点 F 为 AB 中点,

$$\therefore EF = \frac{1}{2}AB = AF = BF,$$

$$\therefore EF = FD;$$

(2) 解: $\because \angle BAC = 50^\circ$, $\angle BAD = \angle CAD$,

$$\therefore \angle BAD = \angle CAD = 25^\circ,$$

$$\therefore \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC = 65^\circ,$$

由 (1) 知 $FD = AF = BF$,

$$\therefore \angle ADF = \angle BAD,$$

$$\therefore \angle ADF = \angle CAD,$$

$$\therefore AC \parallel DF,$$

$$\because BE \perp AC,$$

$$\therefore BE \perp DF,$$

$$\because EF = DF = BF,$$

$\therefore DF$ 垂直平分 BE ,

$$\therefore BD = DE,$$

$$\therefore \angle EBD = \angle BED, \angle FBE = \angle FEB,$$

$$\therefore \angle FED = \angle FEB + \angle BED = \angle ABC = 65^\circ.$$

22.

【答案】(1) 编织 1 个 A 种中国结需要绳子 80cm ，编织 1 个 B 种中国结需要绳子 50cm ；

(2) 当编织 A 种中国结 34 个时所需的总用绳量最少，最少用绳量是 6020cm

【解析】解：(1) 设编织 1 个 A 种中国结需要绳子 $x\text{ cm}$ ，编织 1 个 B 种中国结需要绳子 $y\text{ cm}$ ，

$$\text{由题意得：} \begin{cases} x + 2y = 180 \\ 2x + 3y = 310 \end{cases},$$

$$\text{解得：} \begin{cases} x = 80 \\ y = 50 \end{cases},$$

答：编织 1 个 A 种中国结需要绳子 80cm ，编织 1 个 B 种中国结需要绳子 50cm ；

(2) 设编织 A 种中国结 m 个，则编织 B 种中国结 $(100 - m)$ 个，

$$\text{由题意得：} m \geq \frac{1}{2}(100 - m),$$

$$\text{解得：} m \geq \frac{100}{3},$$

设编织 100 个中国结总用绳量为 $w\text{ cm}$ ，

$$\text{则 } w = 80m + 50(100 - m) = 30m + 5000,$$

$$\because 30 > 0,$$

$\therefore w$ 随 m 的增大而增大，

$$\text{又 } \because m \geq \frac{100}{3}, \text{ 且 } m \text{ 为正整数},$$

$\therefore$ 当 $m = 34$ 时， w 取最小值，

$$w_{\text{最小值}} = 30 \times 34 + 5000 = 6020(\text{cm}),$$

答：当编织 A 种中国结 34 个时所需的总用绳量最少，最少用绳量是 6020cm 。

23.

【答案】(1) 0.25；0.5；2.5；

(2) $y = 0.0625x - 0.375(14 \leq x \leq 46)$ ；

(3) 从问云桥到西溪艺术集合村的途中，两人相遇时离芦雪桥的距离是 0.75km

【解析】解：(1) 由图象可得， $a = \frac{0.5}{8} \times 4 = 0.25$ ， $b = 0.5$ ， $c = 2.5$ ；

故答案为：0.25，0.5，2.5；

(2) 当 $14 \leq x \leq 46$ 时，设 $y = kx + b$ ，

把 $(14, 0.5)$ ， $(46, 2.5)$ 代入得：

$$\begin{cases} 14k + b = 0.5 \\ 46k + b = 2.5 \end{cases},$$

$$\text{解得 } \begin{cases} k = 0.0625 \\ b = -0.375 \end{cases},$$

$$\therefore y = 0.0625x - 0.375(14 \leq x \leq 46);$$

(3) 根据题意，小亮爸爸步行速度为 $2.5 \div 50 = 0.05(\text{km} / \text{min})$ ，

$$\therefore \text{小亮爸爸离芦雪桥的距离 } y' = 0.05(x - 3) = 0.05x - 0.15(3 \leq x \leq 53),$$

$\therefore$ 从问云桥到西溪艺术集合村的途中，两人相遇，

$$\therefore 0.0625x - 0.375 = 0.05x - 0.15 ,$$

解得 $x = 18$,

$$\therefore y' = 0.05x - 0.15 = 0.05 \times 18 - 0.15 = 0.75 ,$$

$\therefore$ 从问云桥到西溪艺术集合村的途中, 两人相遇时离芦雪桥的距离是 0.75km .

24.

【答案】(1) 证明见解答, 60° ; (2) ①证明见解答; ②6

【解析】(1) 证明: 如图1, $\because \triangle ABC$ 和 $\triangle CDE$ 是等边三角形,

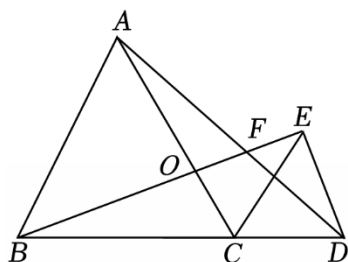


图1

$$\therefore AC = BC , \angle DCE = \angle ACB = 60^\circ , CD = CE ,$$

$$\therefore \angle BCE = \angle ACD ,$$

$$\therefore \triangle BCE \cong \triangle ACD(\text{SAS}) ,$$

$$\therefore \angle CBE = \angle CAD , BE = AD ,$$

$$\because \angle BOC = \angle AOF ,$$

$$\therefore \angle AFB = \angle ACB = 60^\circ ;$$

(2) ①证明: $\because AD$ 平分 $\angle BAC$,

$$\therefore \angle BAE = \angle CAE ,$$

$$\because AB = AE , AD = AC ,$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle AEC(\text{SAS}) ,$$

$$\therefore BD = CE ,$$

$$\because AB = AE , AD = AC , \angle BAE = \angle CAE ,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle AEB = \angle ADC = \angle ACD ,$$

$$\because \angle ADC = \angle BDE ,$$

$$\therefore \angle BDE = \angle BED ,$$

$$\therefore BD = BE ,$$

$$\therefore BE = CE ;$$

②解: 如图3, 设 $CD = x$,

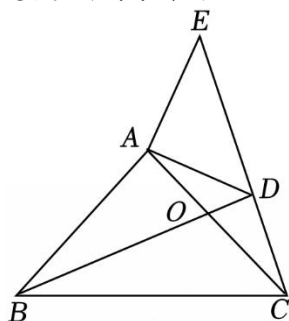


图3

$\because \triangle ADE$ 是等腰三角形, $\angle DAE = 90^\circ$, $AE = 2$,

$$\therefore DE = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2},$$

由①同理得: $\triangle ABD \cong \triangle ACE(SAS)$,

$$\therefore BD = CE = 2\sqrt{2} + x, \quad \angle ABO = \angle ACE,$$

$$\because \angle AOB = \angle COD,$$

$$\therefore \angle CDO = \angle BAO = 90^\circ,$$

$$\therefore BD^2 + CD^2 = BC^2,$$

$$\therefore (2\sqrt{2} + x)^2 + x^2 = 4^2 + 4^2,$$

$$\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{2}x = 6,$$

$$\therefore S_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot CD = \frac{1}{2}x(2\sqrt{2} + x) = \frac{1}{2}x^2 + \sqrt{2}x = 6.$$